Petlje – naredbe ponavljanja

Naredba ponavljanja (petlja) **`while`** obezbeđuje izvršavanje jedne ili više naredbi više puta, sve dok je vrednost logičkog izraza jednaka **`true`**. Ponavljanje se prekida u trenutku kada vrednost logičkog izraza postane **`false`**. Znači, kod **`while`** petlje prvo se proverava tačnost logičkog izraza, a nakon toga, ukoliko je vrednost tog izraza **`true`** se izvršavaju naredbe. Opšti oblik **`while`** petlje je:

```
while (logičkiIzraz){
   naredba 1;
   …
   naredba n;
}
```

U slučaju da je potrebno izvršiti jednu ili više naredbi koje se nalaze u bloku petlje pre bilo kakvog proveravanja koristićemo **`do-while`** petlju. Znači, kod izvršavanja **`do-while`** petlje prvo se izvršavaju naredbe, a nakon toga se proverava logički izraz (uslov). Znak za tačku-zarez je **sastavni deo** ove petlje i ne može se izostaviti. Opšti oblik **`do-while`** petlje je:

```
do{
   naredba 1;
   …
   naredba n;
}
while (logičkiIzraz);
```

Petlja **`for`** se obično koristi kada je potrebno izvršiti telo petlje za sve vrednosti određene promenljive u nekom intervalu. Kod **`for`** petlje je kontrolnim delom na početku naredbe obuhvaćeno na jednom mestu sve što je bitno za upravljanje petljom: **`inicijalizacija; logičkiIzraz; završnica;`**. Deo **`inicijalizacija`** može biti bilo koji izraz, mada je to obično naredba dodele. Deo **`završnica`** takođe može biti bilo koji izraz, mada je to **najčešće** naredba inkrementiranja, dekrementiranja ili dodele i u tom slučaju predstavlja **brojač petlje**. Opšti oblik **`for`** petlje je:

```
for (inicijalizacija; logičkiIzraz; završnica){
   naredba 1;
   …
   naredba n;
}
```

Primer 1

Napisati program koji uz pomoć **`while`** petlje ispisuje prvih 30 brojeva.

1. Kliknite projekat **Vežba_4_G…** (*kliknite na dugme **Finish***).

2. Napravite paket pod imenom **zadatak_1** i dodajte klasu pod imenom **`UcitavanjeBrojeva`**.

3. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```
package zadatak_1;

public class UcitavanjeBrojeva {
    public static void main(String[] args) {

        int i = 1;
        while (i < 30) {
            System.out.print(i + " | ");
            i++;
        }
    }
}
```

Primer 2

Napisati program koji izračunava sumu unetih brojeva uz pomoć **`while`** petlje. Suma u počeku rada programa jednaka nuli. Nakon svakog unosa broja suma se ispisuje na ekranu. Brojevi se učitavaju dok korisnik ne unese nulu.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_2`** i klasu **`SumaBrojeva`**.
2. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_2;

import java.util.Scanner;

public class SumaBrojeva {
    3 usages
    private static Scanner ulaz;

    public static void main(String[] args) {

        int suma = 0;
        int broj;
        ulaz = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Unesite broj: ");
        broj = ulaz.nextInt();
        while (broj != 0) {

            suma = suma + broj;
            System.out.println("Trenutna suma iznosi: " + suma);
            System.out.println("Za kraj programa unesite 0.");
            System.out.println("Za nastavak unesite naredni broj: ");
            broj = ulaz.nextInt();
        }
        System.out.println("Kraj programa");

    }
}
```

Primer 3

Napisati program koji kojim se simulira igra pogađanja broja - program "zamišlja" **slučajni** ceo broj između 1 i 100, a igrač treba da ga pogodi. Ukoliko korisnik ne pogodi broj iz prvog pokušaja ☹ , za sledeći pokušaj prikazati igraču poruku da li je zamišljeni broj manji ili veći od onog koji je igrač uneo. Program se završava kada korisnik pogodi broj i ispisuje se broj pokušaja na ekranu.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_3`** i klasu **`PogadjanjeBroja`**. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```
package zadatak_3;

import java.util.Scanner;

public class PogadjanjeBroja {
    3 usages
    private static Scanner ulaz;

    public static void main(String[] args) {
        ulaz = new Scanner(System.in);
        int tajniBroj;
        int unetiBroj;
        int brojac = 1;
        // unosenje random broja u granicama od 1 do 100
        tajniBroj = 1 + (int) (Math.random() * 100);
        System.out.println("Unesite broj: ");
        unetiBroj = ulaz.nextInt();
```

```
        while (unetiBroj != tajniBroj) {
            if (unetiBroj < tajniBroj) {
                System.out.println("Uneti broj je manji od tajnog broja.");
            } else if (unetiBroj > tajniBroj) {
                System.out.println("Uneti broj je veci od tajnog broja.");
            } else {

                break;
            }
            System.out.println("Pokusajte ponovo: ");
            unetiBroj = ulaz.nextInt();
            brojac++;

        }
        System.out.println("Pogodili ste broj.");
        System.out.println("Pogadjali ste " + brojac + " puta.");

    }
}
```

Primer 4

Napisati program koji izračunava n! za proizvoljni uneti broj n (od 1 do 25) uz pomoć **`do-while`** petlje.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_4`** i klasu **`FaktorijelBroja`**. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```
package zadatak_4;

import java.util.Scanner;

public class FaktorijelBroja {
    4 usages
    private static Scanner ulaz;

    public static void main(String[] args) {
        ulaz = new Scanner(System.in);

        long n, faktorijel = 1, i = 1;
        System.out.println("Unesite broj od 1 do 25: ");
        n = ulaz.nextInt();
```

```java
        do {
            if (n > 25) {
                System.out.println("Uneli ste broj veci od 25!!");
                System.out.println("Unesite broj od 1 do 25: ");
                n = ulaz.nextInt();
            } else if (n < 1) {
                System.out.println("Uneli ste broj manji od 1!!");
                System.out.println("Unesite broj od 1 do 25: ");
                n = ulaz.nextInt();
            } else {
                faktorijel = faktorijel * i;
                i++;
            }
        } while (i <= n);
        System.out.println(n + "! faktorijel iznosi " + faktorijel);

    }
}
```

Primer 5

Prethodni zadatak realizovan uz pomoć **`for`** petlje.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_5`** i klasu **`ForPetljaFaktorijel`**.

```java
package zadatak_5;

import java.util.Scanner;

public class ForPetljaFaktorijel {
    4 usages
    private static Scanner ulaz;

    public static void main(String[] args) {
        ulaz = new Scanner(System.in);

        long n, faktorijel = 1;
        System.out.println("Unesite broj od 1 do 25: ");
        n = ulaz.nextInt();
```

```java
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (n > 25) {
                System.out.println("Uneli ste broj veci od 25!!");
                System.out.println("Unesite broj od 1 do 25: ");
                n = ulaz.nextInt();
            } else if (n < 1) {
                System.out.println("Uneli ste broj manji od 1!!");
                System.out.println("Unesite broj od 1 do 25: ");
                n = ulaz.nextInt();
            } else {
                faktorijel = faktorijel * i;
            }

        }
        System.out.println(n + "! faktorijel iznosi " + faktorijel);

    }
}
```

Primer 6

Napisati program u koji ispisuje sve parne brojeve od 1 do 50.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_6`** i klasu **`ParniBrojevi`**.

```
package zadatak_6;

public class ParniBrojevi {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Parni brojevi od 1 do 50:");

        for (int i = 2; i <= 50; i += 2) {

            System.out.print(i + " | ");
        }

    }
}
```

Primer 7

Napisati program u koji simulira bacanje dve kockice (od 1 do 6). Igraču treba dozvoliti da unese sa koliko "novca" počinje igru. Svako bacanje se vrši uz ulog od 100 apoena (umanjuje se početno stanje). Ukoliko igrač dobije zbir (od dve kockice) uvećava mu se suma za 300. Na ekranu treba da se ispišu sva bacanja sa trenutnim stanjem za svako bacanje, a na kraju programa treba da se ispiše i ukupan broj bacanja.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_7`** i klasu **`BacanjeKockica`**.

```java
package zadatak_7;

import java.util.Scanner;

public class BacanjeKockica {

    3 usages
    private static Scanner ulaz;
    2 usages
    private static Scanner ulaz2;

    public static void main(String[] args) {

        ulaz = new Scanner(System.in);
        ulaz2 = new Scanner(System.in);
        int kocka1, kocka2, suma, zbir, kocka;
        int brojac = 1;
        String nastavak;
        System.out.println("Koliko novca uplacujete?");
        suma = ulaz.nextInt();
        System.out.println("Unesite broj na koji se kladite: ");
        kocka = ulaz.nextInt();
```

```java
    do {
        kocka1 = (int) (Math.random() * 6) + 1;
        kocka2 = (int) (Math.random() * 6) + 1;
        zbir = kocka1 + kocka2;
        System.out.println("Kocka 1: " + kocka1);
        System.out.println("Kocka 2: " + kocka2);
        if (zbir == kocka) {
            suma = suma + 300;
        } else {
            suma = suma - 100;
        }
        brojac++;
        System.out
                .println("Vase stanje je: " + suma + " Nastaviti (da/ne): ");
        nastavak = ulaz2.next();
```

```java
            if (nastavak.equals("da")) {
                continue;
            } else if (nastavak.equals("ne")) {
                brojac--;
                break;
            } else {
                System.out.println("Niste lepo uneli karaktere!");
                System.out.println("Izlazak iz programa ... ");
                brojac--;
                break;
            }

        } while (suma >= 0);

        System.out.println("Ukupan broj bacanja: " + brojac);
    }
}
```